



IIC1001 — Algoritmos y Sistemas Computacionales — 2026-1

Actividad Evaluada 4 - Multiplexor y Demultiplexor

Jueves 23-Abril-2026

Instrucciones

Deberán realizar esta actividad dentro de sus grupos designados según Canvas.

Entrega: Jueves 23-Abril, 12:10 mediante foto en Canvas

- Pueden usar apuntes durante la actividad.
- Pueden hacer consultas al equipo docente durante la actividad.
- Deben resolver manualmente, sin ayuda de computador u otros dispositivos electrónicos.
- No se realiza en computador.
- Cualquier miembro puede hacer la entrega.

Parte 1. Preguntas Conceptuales [6pts]

¡Lograron reparar a Mettaton!, apenas se recompone decide seguir con su programa, y qué mejor manera de seguir con el show que con un **Quiz Show** (show de preguntas).

Deberás contestar correctamente las siguientes preguntas sobre los Mux y Demux **justificando** cada respuesta:

- a) Si tengo un Multiplexor con 4 entradas de 6 bits ¿Cuántos bits necesito para el selector?

Respuesta:

2 bit. Lo que importa aquí es la cantidad de entradas. Si son 4 entradas, al tener 2 bit de selección puedo escoger entre $2^2 = 4$ alternativas distintas.

- b) Si tengo un MUX con un selector de 8 bits y 4 entradas, ¿Debería seguir funcionando? ¿Por qué?

Respuesta:

Sí, funciona. Si hay 8 bit de selección se puede escoger hasta $2^3 = 8$ entradas. Si el MUX solo tiene 4 entradas, hay otras 4 combinaciones del selector que quedan sin una entrada asignada. Eso no es ningún problema. El constructor del multiplexor tendría que especificar que hay combinaciones “no definidas” (*undefined*).

- c) Si tengo un selector con n bits de entrada, ¿Cuántos bits de selección necesito?

Respuesta:

$\log_2 n$. Si hay x bit de selección, se pueden hacer hasta 2^x combinaciones. $x = \log_2 2^x$. Por lo tanto, para escoger entre n alternativas de entrada se necesitan $\log_2 n$ bit para seleccionar.

- d) Finalmente, describa el comportamiento de los Mux y Demux explicando sus diferencias.

Respuesta:

El MUX permite escoger una de n entradas para 1 salida. Es un componente de tipo N a 1.

El DEMUX permite dirigir una entrada a 1 de n salidas posibles. Es un componente del tipo 1 a N .

Son componentes complementarios. Uno permite escoger una de múltiples entradas como salida, y el otro permite redirigir una entrada a uno de varios caminos de salida.

1,5p por cada respuesta.

1p si hay un error menor, pero la respuesta es consistente.

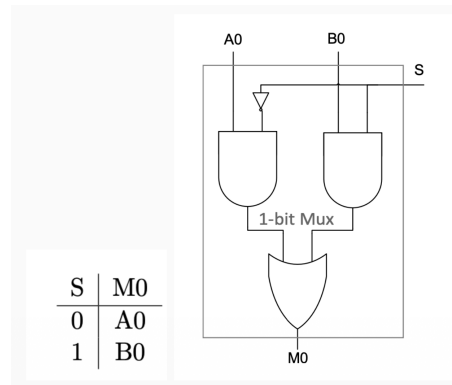
0,5p si hay un error importante pero va en la dirección correcta

0p en otro caso.

Parte 2. Construcción Multiplexor [6pts]

Realice un diagrama, utilizando las compuertas lógicas vistas en clases, que permita realizar una selección entre 2 entradas de 1 solo bit cada una y explique el funcionamiento incluyendo una tabla de verdad.

Respuesta:



El circuito (multiplexor) permite escoger una de ambas entradas $A0$ y $B0$ de acuerdo a la entrada S , y redigirla a la salida $M0$.

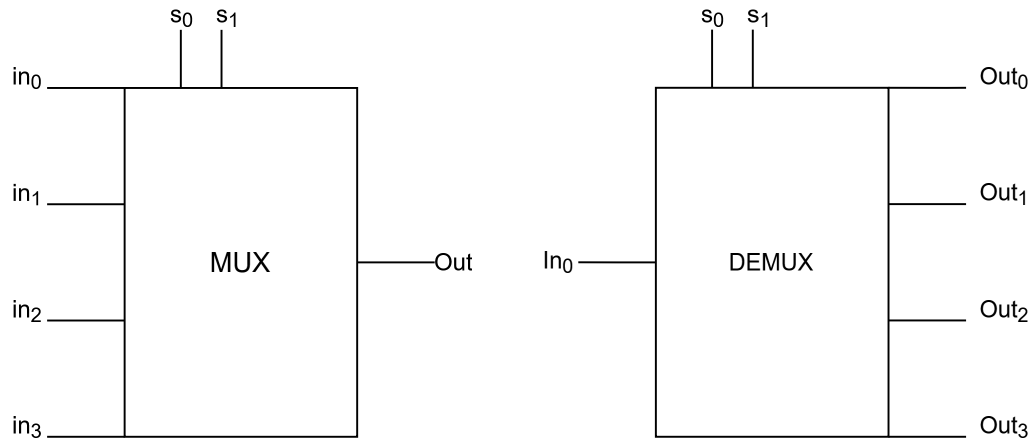
2p diagrama. Debe indicar cuáles son las entradas y cuál el selector.

2p tabla de verdad. Puede ser como la de la figura (2 filas), o bien algo más exhaustivo con 8 filas indicando cada combinación de $A0$, $B0$ y S .

2p explicación. Puede ser bien precisa. Es importante que haga referencia a las entradas y al selector.

Parte 3. Simulación Mux y Demux [6pts]

Se tienen los siguientes componentes Multiplexor y Demultiplexor (**ambos independientes**), con sus respectivas entradas, salidas y entradas de selección. Tenga en cuenta que cada entrada de la forma in_i es de 4 bits.



s_0	s_1	Out
0	0	in_0
0	1	in_1
1	0	in_2
1	1	in_3

s_0	s_1	Salida
0	0	Out_0
0	1	Out_1
1	0	Out_2
1	1	Out_3

Simulación Multiplexor

Describe el comportamiento en MUX, explicando qué entrada se selecciona, y qué valor sale (en decimal) para cada uno de los siguientes casos:

- a) $s_0 = 0$, $s_1 = 1$, $in_0 = 1001$, $in_1 = 0011$, $in_2 = 0100$, $in_3 = 1011$

Respuesta:

Se selecciona $in_1 = 0011_2 = 3_{10}$

- b) $s_0 = 0$, $s_1 = 1$, $in_0 = 1011$, $in_1 = 0001$, $in_2 = 0100$, $in_3 = 1010$

Respuesta:

Se selecciona $in_1 = 0001_2 = 1_{10}$

- c) $s_0 = 0$, $s_1 = 1$, $in_0 = 0010$, $in_1 = 0100$, $in_2 = 0101$, $in_3 = 1110$

Respuesta:

Se selecciona $in_1 = 0100_2 = 4_{10}$

- d) $s_0 = 0$, $s_1 = 1$, $in_0 = 1001$, $in_1 = 0001$, $in_2 = 0101$, $in_3 = 1000$

Respuesta:

Se selecciona $in_1 = 0001_2 = 1_{10}$

0,75p por cada uno. Correcto. 0 si está incorrecto.

Simulacion Demultiplexor

Describe el comportamiento en DEMUX explicando el funcionamiento, direccionamiento de la entrada e indique los valores de cada salida (en decimal) necesarios en base a cada caso:

a) $s_0 = 0, s_1 = 1, in_0 = 1010$

Respuesta:

Se selecciona la salida $Out_1 = 1010_2 = 10_{10}$

b) $s_0 = 1, s_1 = 1, in_0 = 1001$

Respuesta:

Se selecciona la salida $Out_3 = 1001_2 = 9_{10}$

c) $s_0 = 1, s_1 = 0, in_0 = 0010$

Respuesta:

Se selecciona la salida $Out_2 = 0010_2 = 2_{10}$

d) $s_0 = 0, s_1 = 0, in_0 = 0101$

Respuesta:

Se selecciona la salida $Out_0 = 0101_2 = 5_{10}$

0,75p por cada uno. Correcto. 0 si está incorrecto.